

专题十八 函数的零点问题(5)

考点一 确定复合函数零点的个数或方程解的个数

【方法总结】

确定复合函数零点的个数或方程解的个数问题：关于复合函数 $y=f(g(x))$ 的零点的个数或方程解的个数问题，先换元解套，令 $t=g(x)$ ，则 $y=f(t)$ ，再作出 $y=f(t)$ 与 $t=g(x)$ 的图像。由 $y=f(t)$ 的图象观察有几个 t 的值满足条件，结合 t 的值观察 $t=g(x)$ 的图象，求出每一个 t 被几个 x 对应，将 x 的个数汇总后即得 $y=f(g(x))$ 的根的个数，即“从外到内”。此法称为双图象法(换元法+数形结合)。

【例题选讲】

[例 1] (1) 奇函数 $f(x)$ ，偶函数 $g(x)$ 的图象分别如图(1)，(2)所示，函数 $f(g(x))$ ， $g(f(x))$ 的零点个数分别为 m ， n ，则 $m+n=(\quad)$

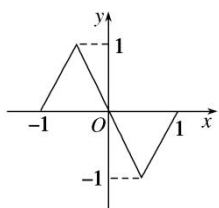


图 (1)

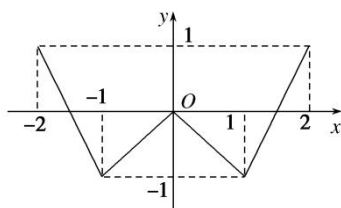
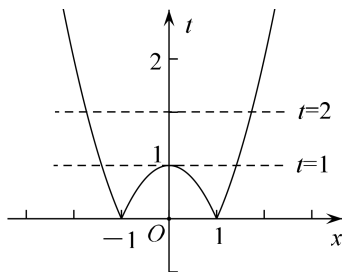


图 (2)

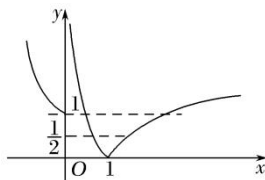
- A. 3 B. 7 C. 10 D. 14

(2) 关于 x 的方程 $(x^2-1)^2-3|x^2-1|+2=0$ 的不相同实根的个数是()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 8

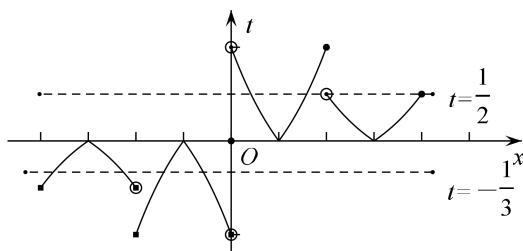


(3) 已知 $f(x) = \begin{cases} \lg x, & x > 0, \\ 2^{|x|}, & x \leq 0, \end{cases}$ 则函数 $y = 2[f(x)]^2 - 3f(x) + 1$ 的零点个数是_____个。



(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，当 $x > 0$ 时， $f(x) = \begin{cases} 2^{|x-1|} - 1, & 0 < x \leq 2, \\ \frac{1}{2}f(x-2), & x > 2, \end{cases}$ 则关于 x 的方程 $6f^2(x) - f(x) - 1 = 0$ 的实数根个数为()

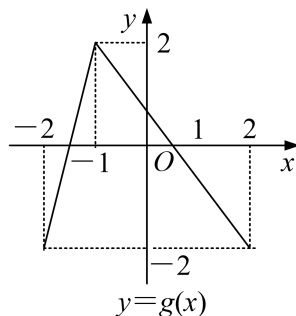
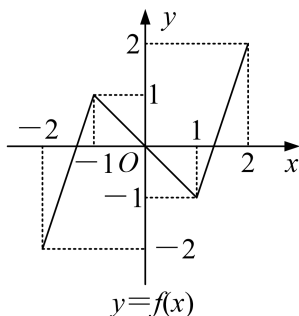
- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9



【对点训练】

1. 已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 在 $[-2, 2]$ 的图像如下，给出下列四个命题：

- (1) 方程 $f[g(x)]=0$ 有且只有 6 个根；(2) 方程 $g[f(x)]=0$ 有且只有 3 个根；
(3) 方程 $f[f(x)]=0$ 有且只有 5 个根；(4) 方程 $g[g(x)]=0$ 有且只有 4 个根.



则正确命题的个数是()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 0 \\ |\lg(-x)| & x < 0 \end{cases}$ 则函数 $y=2f^2(x)-3f(x)$ 的零点个数为_____.

3. 设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x-1|}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f^2(x)+bf(x)+c=0$ 有 3 个不同的解 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=$ _____.

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ \log_2 x, & x > 0, \end{cases}$ 则函数 $y=f(f(x))+1$ 的零点个数是()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} ax+1, & x \leq 0, \\ \log_2 x, & x > 0, \end{cases}$, 则下列关于函数 $y=f(f(x))+1$ 的零点个数判断正确的是()

- A. 当 $a>0$ 时, 有 4 个零点; 当 $a<0$ 时, 有 1 个零点
B. 当 $a>0$ 时, 有 3 个零点; 当 $a<0$ 时, 有 2 个零点
C. 无论 a 为何值, 均有 2 个零点
D. 无论 a 为何值, 均有 4 个零点

6. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, 称 $y=[x]$ 为取整函数, 例如 $[1.6]=1$, $[-3.3]=-4$, 若 $f(x)=[x]$, $g(x)$ 的图象关于 y 轴对称, 且当 $x \leq 0$ 时, $g(x)=-x^2-2x$, 则方程 $f(f(x))=g(x)$ 解的个数为()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

考点二 已知函数零点的个数, 求参数的取值范围

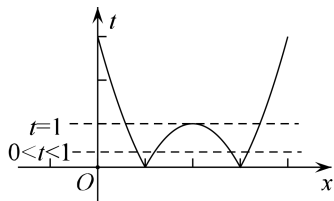
【方法总结】

已知复合函数零点的个数, 求参数的取值范围的问题: 关于已知复合函数 $y=f(g(x))$ 零点的个数, 求参数的取值范围的问题, 先换元解套, 令 $t=g(x)$, 则 $y=f(t)$, 再作出 $y=f(t)$ 与 $t=g(x)$ 的图像. 由零点个数结合 $t=g(x)$ 与 $y=f(t)$ 的图象特点, 从而确定 t 的取值范围, 进而决定参数的范围. 即“从内到外”. 此法称为双图象法(换元法+数形结合).

【例题选讲】

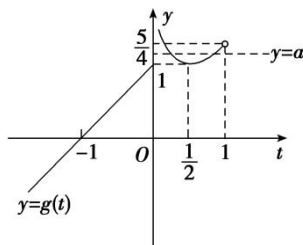
[例 2](1) 已知函数 $f(x)=|x^2-4x+3|$, 若方程 $[f(x)]^2+bf(x)+c=0$ 恰有七个不相同的实根, 则实数 b 的取值范围是()

- A. $(-2, 0)$ B. $(-2, -1)$ C. $(0, 1)$ D. $(0, 2)$



(2) 已知函数 $f(x)=\begin{cases} a \cdot 2^x, & x \leq 0, \\ \log_{\frac{1}{2}} x, & x > 0. \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(f(x))=0$ 有且仅有一个实数解, 则实数 a 的取值范围是_____.

(3) 已知函数 $f(x)=-x^2-2x$, $g(x)=\begin{cases} x+\frac{1}{4x}, & x > 0, \\ x+1, & x \leq 0. \end{cases}$ 若方程 $g(f(x))-a=0$ 有 4 个不同的实数根, 则实数 a 的取值范围是_____.



【对点训练】

7. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} |\lg x|, & x > 0, \\ 2^{|x|}, & x \leq 0, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f^2(x)-af(x)+1=0$ 有且只有 3 个不同的根, 则实数 a 的值为()

- A. -2 B. 1 C. 2 D. 3

8. 已知函数 $f(x)=|x+\frac{1}{x}|-|x-\frac{1}{x}|$, 关于 x 的方程 $f^2(x)+a|f(x)|+b=0 (a, b \in \mathbf{R})$ 恰有 6 个不同实数解, 则 a 的取值范围是_____.

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} kx+3, & x \geq 0, \\ (\frac{1}{2})^x, & x < 0, \end{cases}$ 若方程 $f(f(x))-2=0$ 恰有三个实数根, 则实数 k 的取值范围是()

- A. $[0, +\infty)$ B. $[1, 3]$ C. $[-1, -\frac{1}{3}]$ D. $[-1, -\frac{1}{3}]$

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 3^{|x-1|}, & x > 0, \\ -x^2 - 2x + 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $[f(x)]^2 + (a-1)f(x) - a = 0$ 有 7 个不等的实数根, 则实数 a 的取值范围是()
- A. $[1, 2]$ B. $(1, 2)$ C. $(-2, -1)$ D. $[-2, -1]$